

Fórmulas de corrección

Monday, October 6, 2025

1:55 PM

1 Regla de Simpson:

Seguiremos estudiando el problema de encontrar una sol. numerica a la EDO $y' = f(x, y)$ que satisfice $y(x_0) = y_0$.

Sea $y(x)$ una solución de (I) que satisface (II). Entonces (I) puede escribirse como $y' = f(x, y(x))$ Donde ahora f es una función que

solo depende de x . Hacemos separación de variables sobre (III) y nos queda $y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^x f(x, y(x)) dx$ Sea $x = x_0 + nh$

$y(x_0 + nh) = y(x_0) + \int_{x_0}^{x_0 + nh} f(x, y(x)) dx$ En general no sabemos que la forma de $y(x)$ y por ende no sabemos tampoco la forma de $f(x, y(x))$

Por esto no es posible hacer la integración en (IV), sin embargo podemos sustituir $f(x, y(x)) = y'$ por su polinomio de interpolación

$F(x)$. Sea $F(x)$ el polinomio de interpolación de f , tal que coincide con $f(x, y(x))$ en los $m+1$ puntos $x_0, x_0+h, x_0+2h, \dots, x_0+mh$.

$$\Rightarrow F(x) = \left[1 + \frac{x-x_0}{h} \Delta + \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)}{2!h^2} \Delta^2 + \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)(x-x_0-2h)}{3!h^3} \Delta^3 + \dots + \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)(x-x_0-2h) \dots (x-x_0-(m-1)h)}{m!h^m} \Delta^m \right] y'(x_0)$$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^{x_0+nh} dx F(x) = \int_{x_0}^{x_0+nh} dx \left[1 + \frac{x-x_0}{h} \Delta + \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)}{2!h^2} \Delta^2 + \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)(x-x_0-2h)}{3!h^3} \Delta^3 + \dots + \right.$$

$$\left. \frac{(x-x_0)(x-x_0-h)(x-x_0-2h) \dots (x-x_0-(m-1)h)}{m!h^m} \Delta^m \right] y'(x_0)$$
 Resolvemos ahora esta integral. Para simplificar podemos hacer el cambio de variable

$u = x - x_0 \Rightarrow du = dx$. Cuando $u=0 \Rightarrow x=x_0$, cuando $u=nh \Rightarrow x=x_0+nh$ De tal forma que la integral (v) se convierte en:

$$\int_{x_0}^{x_0+nh} F(x) dx = \int_0^{nh} F(u) du = \int_0^{nh} \left[1 + \frac{u}{h} \Delta + \frac{u(u-h)}{2!h^2} \Delta^2 + \frac{u(u-h)(u-2h)}{3!h^3} \Delta^3 + \dots + \frac{u(u-h)(u-2h) \dots (u-(m-1)h)}{m!h^m} \Delta^m \right] y'(x_0) du$$

Haremos las simplificaciones del integrando hasta el orden Δ^0 , ya que en general no podemos simplificar Δ^m , porque no sabemos cuántos

terminos tiene. Entonces nos queda:

$$\int_0^{nh} \left[1 + \frac{u}{h} \Delta + \frac{u^2-u^2}{2!h^2} \Delta^2 + \frac{u^3-3hu^2+2h^2u}{3!h^3} \Delta^3 + \frac{u^4-6hu^3+11h^2u^2-6h^3u}{4!h^4} \Delta^4 + \frac{u^5-10hu^4+35h^2u^3-50h^3u^2+24h^4u}{5!h^5} \Delta^5 + \frac{u^6-15hu^5+85h^2u^4-225h^3u^3+274h^4u^2-120h^5u}{6!h^6} \Delta^6 + \dots \right] y'(x_0) du$$

$$\text{que: } \int_{x_0}^{x_0+nh} F(x) dx = nh \left[1 + \frac{n}{2} \Delta + \frac{1}{2} \left(\frac{n^2}{3} - \frac{n}{2} \right) \Delta^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{n^3}{4} - n^2 + n \right) \Delta^3 + \frac{1}{24} \left(\frac{n^4}{5} - \frac{3}{2} n^3 + \frac{11}{3} n^2 - 3n \right) \Delta^4 + \frac{1}{120} \left(\frac{n^5}{6} - 2n^4 + \frac{35}{4} n^3 - \frac{50}{3} n^2 + 12n \right) \Delta^5 + \frac{1}{720} \left(\frac{n^6}{7} - \frac{5n^5}{2} + 17n^4 - \frac{225}{4} n^3 + \frac{274}{3} n^2 - 60n \right) \Delta^6 + \dots \right] y'(x_0)$$

Para $n=1$ obtenemos $\int_{x_0}^{x_0+h} F(x) dx = h \left[1 + \frac{1}{2} \Delta - \frac{1}{12} \Delta^2 + \frac{1}{24} \Delta^3 - \frac{19}{720} \Delta^4 + \frac{3}{160} \Delta^5 - \frac{863}{60480} \Delta^6 + \dots \right] y'(x_0)$ Si paramos este desarrollo en el termino de

orden Δ y sustituimos en IV, nos queda $y(x_0+h) = y(x_0) + h \left[1 + \frac{1}{2} \Delta \right] y'(x_0) = y(x_0) + h y'(x_0) + \frac{1}{2} h \Delta y'(x_0) = y(x_0) + h y'(x_0) + \frac{1}{2} h [y'(x_0+h) - y'(x_0)]$

$= y(x_0) + \frac{h}{2} [y'(x_0) + y'(x_0+h)]$ o en general $y(x_n+h) = y(x_n) + \frac{h}{2} [y'(x_n) + y'(x_n+h)]$ El cual es un método numérico para

EDOs de la forma (I) que cumplan (II).

Si en (VI) nos detenemos en el término Δ^2 como $F(x)$ es el polinomio de interpolación de $f(x, y(x))$ de grado menor igual a dos que

conuerda con los puntos $f(x_0, y(x_0)), f(x_0+h, y(x_0+h)), f(x_0+2h, y(x_0+2h))$

Con $n=2$ en (VI) y expandiendo hasta orden Δ^2 obtenemos $y(x_0+2h) = y(x_0) + \frac{h}{3} [y'(x_0) + 4y'(x_0+h) + y'(x_0+2h)]$ Regla de Simpson.



Nota: Del método del trapecio y de la regla de Simpson obtenemos dos formas distintas

para aproximar la solución $y(x)$ de una EDO de la forma $y' = f(x, y)$ con $y(x_0) = y_0$.

Sin embargo, en ambos métodos tenemos el problema que no conocemos los valores de

$y'(x_n+h)$ para $n=1, \dots, m$. Piense en como solucionar este problema con los temas

que ya hemos visto en el curso.